

BACCALAUREAT SESSION 2011

Exercice 1 :

1. a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $x^2 - 2x - 3 = 0$.
 b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $e^x - \frac{3}{e^x} - 2 = 0$
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation : $e^{x+1} - e^{-x} \geq 0$

Exercice 2 :

1. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 6z + 18 = 0$
2. On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A et B d'affixes respectives: $a = 3 + 3i$ et $b = 3 - 3i$.
 a) Ecrire sous forme trigonométrique chacun des deux nombres complexes a et b.
 b) Montrer que b' l'affixe du point B' image du point B par la translation de vecteur $\overrightarrow{OA}$ est 6.
 c) Montrer que : $\frac{b - b'}{a - b'} = i$ puis en déduire que le triangle AB'B est rectangle isocèle en B'.
 d) Déduire de ce qui précède que le quadrilatère OAB'B est un carré.

Exercice 3 :

On considère la suite numérique (U_n) définie par :

$$U_0 = 1 \text{ et } U_{n+1} = \frac{6U_n}{1 + 15U_n} \text{ pour tout entier naturel } n \text{ de } \mathbb{N}$$

1. a) Vérifier que : $U_{n+1} - \frac{1}{3} = \frac{U_n - \frac{1}{3}}{15U_n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$
 b) Montrer par récurrence que : $U_n > \frac{1}{3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

2. On considère la suite numérique (V_n) définie par :

$$V_n = 1 - \frac{1}{3U_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

Montrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $1/6$ puis exprimer V_n en fonction de n.

3. Montrer que $U_n = \frac{1}{3 - 2\left(\frac{1}{6}\right)^n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$ et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

Exercice 4 :

I. On considère la fonction numérique g définie sur $I =]0, +\infty[$ par :

$$g(x) = x - 1 + \ln x$$

1. a) Montrer que $g'(x) = \frac{x+1}{x}$ pour tout x de I

b) Montrer que la fonction g est croissante sur I

2. En déduire que $g(x) \geq 0$ sur $[1, +\infty[$ et que $g(x) \leq 0$ sur $]0, 1]$

(Remarquer que $g(1) = 0$).

II. On considère la fonction numérique f définie sur I par : $f(x) = \left(\frac{x-1}{x}\right) \ln x$

Soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

1. a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ et donner une interprétation géométrique à ce résultat

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$.

(remarquer que $\frac{f(x)}{x} = \left(\frac{x-1}{x}\right) \frac{\ln x}{x}$ pour tout x de I)

c) En déduire que la courbe (C) admet une branche parabolique au voisinage de $+\infty$ dont on précisera la direction.

2. a) Montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ pour tout x de I

b) En déduire que la fonction f est croissante sur $[1, +\infty[$ et décroissante sur $]0, 1]$

c) Dresser le tableau de variation de la fonction f sur I .

3. Construire (C) (on admettra que la courbe (C) possède un seul point d'inflexion d'abscisse comprise entre 1,5 et 2).

4. a) Montrer que $H : x \mapsto \frac{1}{2} (\ln x)^2$ est une fonction primitive de la fonction

$$h : x \mapsto \frac{\ln x}{x} \text{ sur } I$$

b) Montrer que $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}$

c) Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que : $\int_1^e \ln x \, dx = 1$

5. a) Vérifier que $f(x) = \ln x - \frac{\ln x}{x}$ pour tout x de I

b) Montrer que l'aire du domaine plan limité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = e$ est égale à $0,5 \text{ cm}^2$.